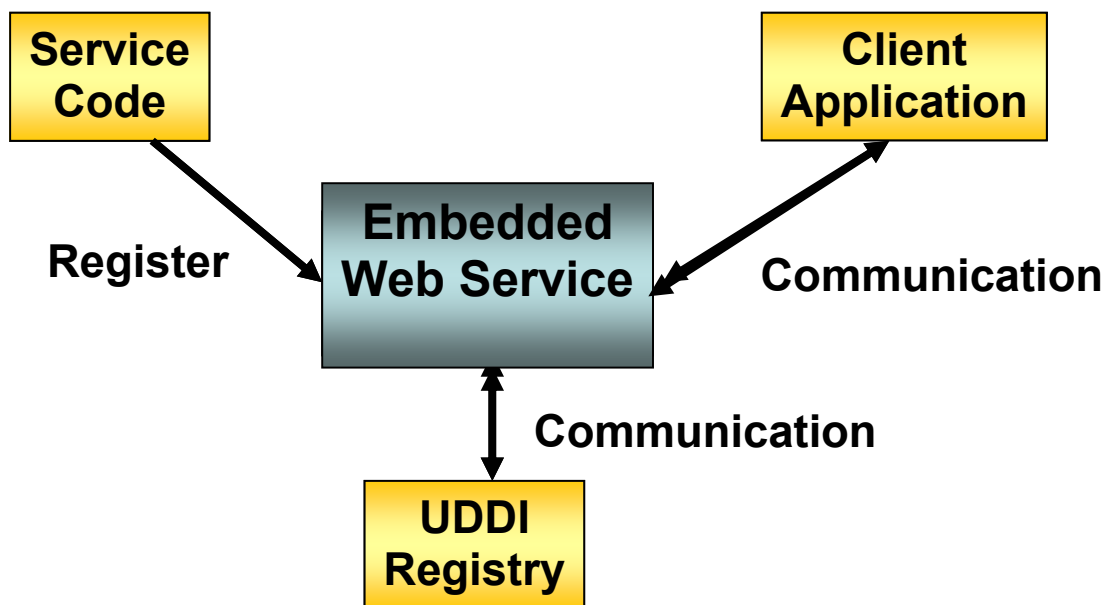


บทที่ 3

การออกแบบพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

3.1 ขอบเขตของโครงการ



รูปที่ 3-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

สำหรับการทำงานของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวจะทำการติดต่อกับ 3 ส่วน คือ

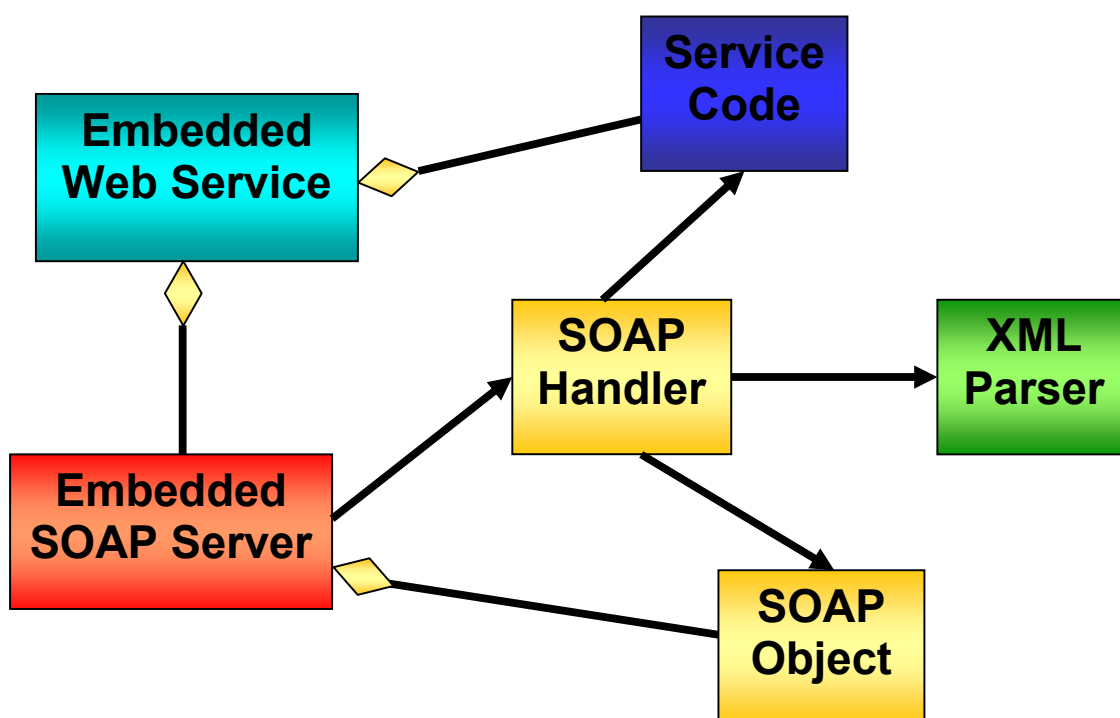
- ❑ ส่วนที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสทำการลงทะเบียนเซอร์วิสโค้ด (Service Code) กับระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการเซอร์วิสนั้นได้
- ❑ ส่วนที่ทำการติดต่อกับผู้ใช้ที่ทำการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะทำการเรียกใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันทางฝั่งไคลเอนต์
- ❑ ในส่วนของเว็บเซอร์วิสนั้นจะต้องทำการประกาศบริการเว็บเซอร์วิส ไปยังยูดีดีไอรีจิสทรี โดยจะต้องทำการรีจิสเตอร์รายละเอียดต่างๆของตัวบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้น สามารถเข้ามาทำการค้นหาเพื่อที่จะรู้วิธีการติดต่อกับตัวบริการนั้น แล้วจึงค่อยทำการติดต่อกับบริการ

3.2 โครงสร้างของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

สำหรับโครงสร้างภายในเว็บเซอร์วิสนี้มีส่วนที่สำคัญ คือ

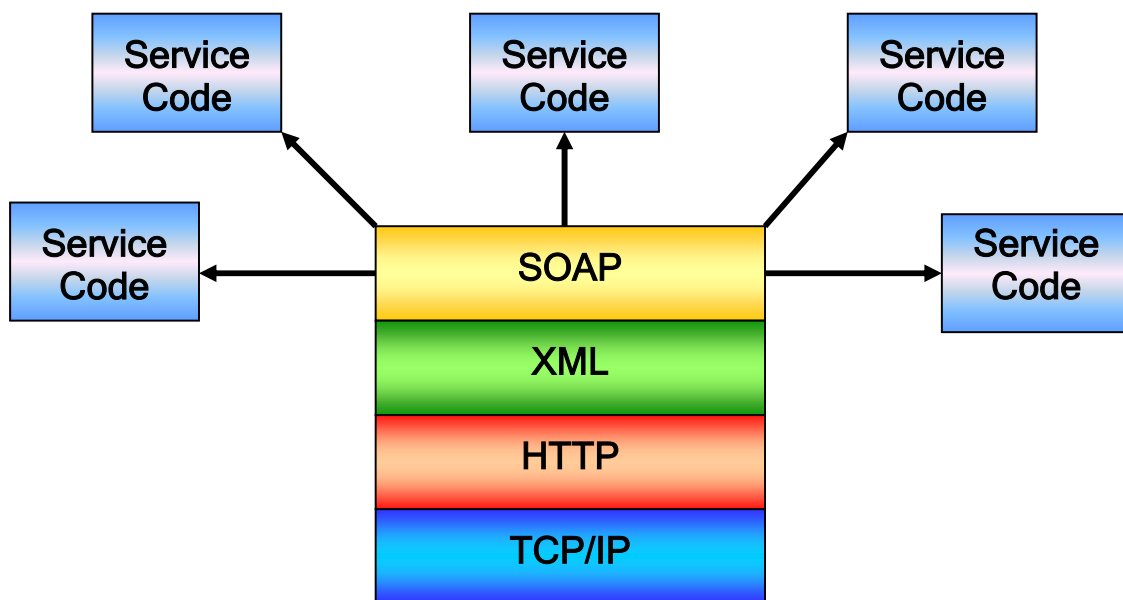
- ❑ โซนเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว (Embedded Server) เป็นส่วนที่จัดการเซดเดอร์เอชทีทีพีและการติดต่อผ่านทางโพรโตคอลทีซีพีไอพี

- โขบแฮนเดิลเลอร์ (SOAP Handler) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโชมเมสเสจ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโชมเมสเสจที่ได้รับมาเมื่อมีการเรียกใช้เซอร์วิสโดยถอดโชมเมสเสจ ให้เป็นรายละเอียดและข้อมูลอินพุตในการเรียกใช้เซอร์วิส และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการสร้างโชมเมสเสจเพื่อตอบรับการเรียกใช้เซอร์วิสโดยได้นำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์เอาต์พุตที่ได้จากการเรียก เซอร์วิสมาเป็นโชมเมสเสจ
- เซอร์วิสโค้ด (Service Code) เป็นตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะถูกริใช้งานโดย ส่วนของโชมแฮนเดิลเลอร์
- โชมออบเจกต์ (SOAP Object) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นส่วนประกอบของโชมเมสเสจซึ่งจะถูกเรียกใช้โดยโชมแฮนเดิลเลอร์และเป็นส่วนหนึ่งของโชมเซิร์ฟเวอร์
- เอกซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XML Parser) จะทำหน้าที่ในการแปลเอกสารเอกซ์เอ็มแอล โดยที่จะถูกโชมแฮนเดิลเลอร์ นั้นทำการเรียกใช้โชมแฮนเดิลเลอร์ จะทำหน้าที่ในการจัดการโชม โดยจะถูกเรียกใช้งานโดยโชมเซิร์ฟเวอร์ในระบบฝังตัว



รูปที่ 3-2 แสดงโครงสร้างภายในระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว



รูปที่ 3-3 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

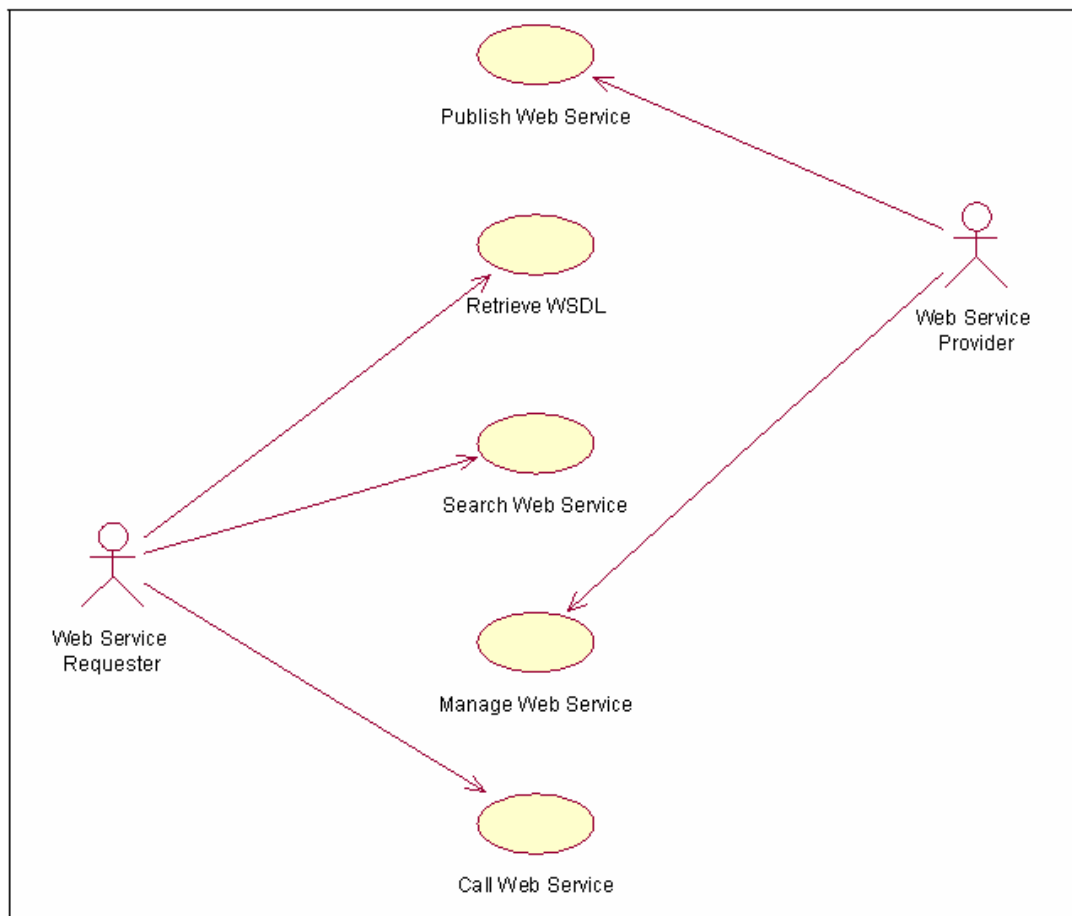
3.3 การตอบสนองของระบบ

เหตุการณ์	อินพุต/เอาต์พุต
1. การติดต่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว	<u>อินพุต</u> - ทำการรับเอชทีทีพีรีเควส (HTTP Request) จากตัวแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ <u>เอาต์พุต</u> - ทำการส่งเอชทีทีพีเรสปอน (HTTP Response) ไปยังตัวแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ
2. การลงทะเบียนของแอปพลิเคชันไปยังเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว	<u>อินพุต</u> - ทำการส่งข้อมูลในส่วน of ตัวบริการอิมพลีเมนต์ (Service Implementation) ไปยังเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว <u>เอาต์พุต</u> - รายละเอียดของข้อมูลต่างๆของบริการที่ได้

	ลงทะเบียนไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของบริการในครั้งต่อไป
3. การติดต่อเพื่อประกาศเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวไปยังตัวยูติลิตี้โอริจิสทรี	<u>อินพุต</u> - ข้อความร้องขอ (Request Message) รายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการที่เราต้องการจะติดต่อด้วย <u>เอาต์พุต</u> - รายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการที่เราต้องการจะติดต่อด้วย โดยจะส่งเซอร์วิสอินเทอร์เฟส ซึ่งถูกกำหนดโดยตัวเอกสารฉบับวีเอสดีแอล (WSDL)

ตารางที่ 3-1 รายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบ

3.4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ



รูปที่ 3-4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ

การประกาศเว็บเซอร์วิส

Use Case	Publish Web Service
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องทำการประกาศบริการเว็บเซอร์วิสไปยังส่วน ยูดีดีไอรีจิสทรี (UDDI Registry) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิสค้นหาว่ามีบริการใดบ้างและรายละเอียดต่างๆในการใช้บริการ โดยที่ต้องใส่รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวบริการนั้น เช่น ชื่อบริการ, ชื่อเมธอด วิธีการติดต่อกับบริการ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการในการที่จะติดต่อขอใช้บริการนั้นๆต่อไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสส่งไปประกาศเป็นส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยเอกสารฉบับวีสดีแอล ซึ่งส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซจะใช้ในการอิมพลีเมนต์ 1 บริการ หรือมากกว่านั้น

ตารางที่ 3-2 รายละเอียดของการประกาศเว็บเซอร์วิส

การค้นหบริการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Search Web Service
ผู้ใช้	ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ใช้บริการต้องทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ให้บริการผ่านยูดีดีไอรีจิสทรี เพื่อค้นหาบริการที่ต้องการเรียกใช้ว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่จะทำการติดต่อกันได้อย่างไร โดยดูในรายละเอียดเอกสารฉบับวีสดีแอล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิสได้รับจะเป็นข้อมูลในทางธุรกิจและข้อมูลส่วนเซอร์วิสอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยเอกสารฉบับวีสดีแอล ซึ่งเมื่อนำส่วนเซอร์วิสอินเทอร์เฟซไปรวมกับส่วนเซอร์วิสอิมพลีเมนต์ ก็จะกลายเป็นตัวฉบับวีสดีแอลที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการติดต่อกับบริการนั้นๆ

ตารางที่ 3-3 รายละเอียดของการค้นหบริการเว็บเซอร์วิส

การร้องขอเอกสารฉบับวีสดีแอล (WSDL) จากผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Retrieve WSDL
ผู้ใช้	ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ใช้ต้องทำการร้องขอเอกสารฉบับวีสดีแอล จากผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถได้บริการได้ โดยเอกสารฉบับวีสดีแอลนั้นจะได้จากตัวยูดีดีไอ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆในการทำการติดต่อกับตัวบริการนั้นๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ใช้บริการเว็บเซอร์วิสได้รับจะเป็นข้อมูลส่วนเซอร์วิสอิมพลีเมนต์ที่กำหนดให้ โดยเอกสารฉบับเบสดีแอล ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซก็จะเป็นเอกสารฉบับเบสดีแอลที่สมบูรณ์
---------------------	--

ตารางที่ 3-4 รายละเอียดของการร้องขอเอกสารฉบับเบสดีแอลจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

การจัดการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Manage WSDL
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้ต้องทำการติดต่อกับยูติลิตี้เพื่อทำการล๊อคอินเข้าไปจัดการกับรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสของตน โดยที่ในการติดต่อกับตัวยูติลิตี้ ผู้ให้บริการจะต้องมีไอดี และ คีย์ ที่ใช้ในการล๊อคอิน ซึ่งจะเป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสกับยูติลิตี้ และสามารถที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ก็เป็นคำร้องขอในการตรวจสอบการจัดการเว็บเซอร์วิส รวมถึงไอดีและคีย์ ที่ใช้ในการเข้าไปติดต่อกับตัวยูติลิตี้ หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการจะติดต่อด้วย

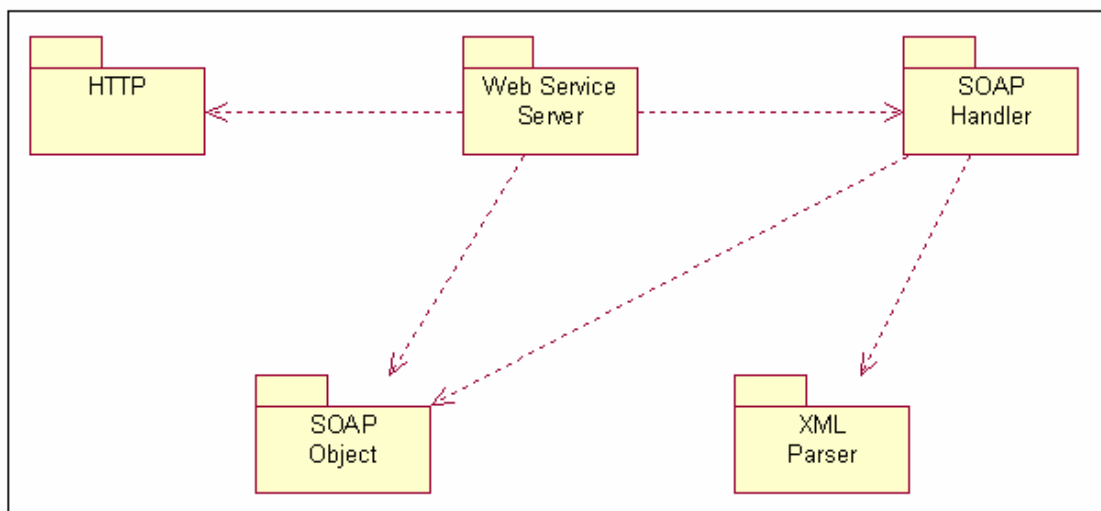
ตารางที่ 3-5 รายละเอียดของการจัดการเว็บเซอร์วิส

การร้องขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Call Web Service
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องร้องขอตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับเบสดีแอลที่ได้มาจากตัวยูติลิตี้ และแอปพลิเคชันของผู้ใช้จะต้องสนับสนุนการทำงานของของโปรโตคอลโซบ และ เอชทีทีพี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เมื่อได้รับเอชทีทีพีรีเควส มา จากนั้นแอปพลิเคชันโซฟต์แวร์เซอร์จะทำการแปลงให้อยู่ในรูปโซบแมสเชจแล้วค่อยทำการดึงรายละเอียดในการเรียกใช้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อกับตัวบริการนั้นๆ

ตารางที่ 3-6 รายละเอียดของการร้องขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส

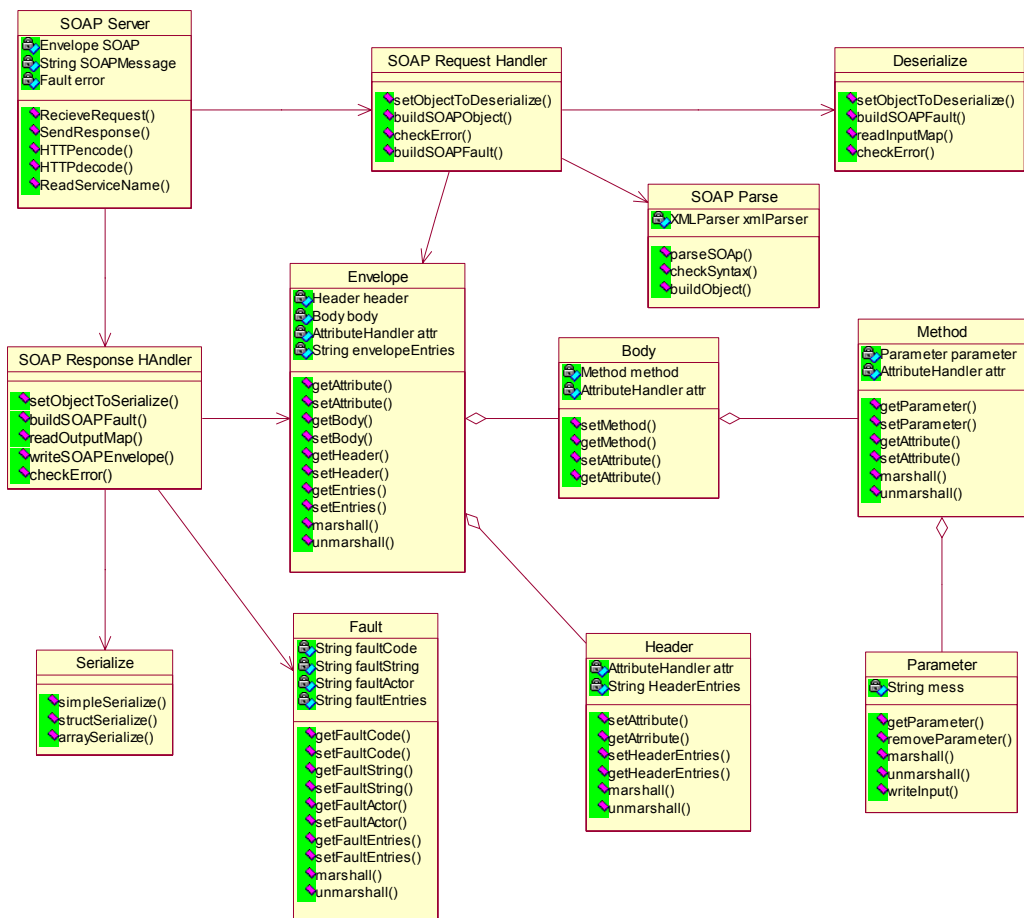
3.5 คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram)



รูปที่ 3-5 แสดงคอมโพเนนต์ไดอะแกรม

- ❑ เว็บเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว (Web Service Server) เป็นส่วนที่จัดการเซดเดอร์เอชทีทีพีและการติดต่อผ่านทางโพรโตคอลที่ซีพีไอพีโดยเรียกใช้ส่วนของเอชทีทีพี และส่วนจัดการโซบแมสเสจโดยการเรียกใช้ส่วนโซบแฮนเดิลเลอร์และส่วนของโซบออปเจกต์
- ❑ ส่วนเอชทีทีพี เป็นส่วนที่จัดการเซดเดอร์เอชทีทีพีและการติดต่อผ่านทางโพรโตคอลที่ซีพีไอพี
- ❑ โซบแฮนเดิลเลอร์ (SOAP Handler) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโซบแมสเสจ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโซบแมสเสจที่ได้รับมาเมื่อมีการเรียกใช้เซอร์วิสโดยถอดโซบแมสเสจให้เป็นรายละเอียดและข้อมูลอินพุตในการเรียกใช้เซอร์วิส และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการสร้างโซบแมสเสจเพื่อตอบรับการเรียกใช้เซอร์วิสโดยโดยนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์เอ้าท์พุทที่ได้จากการเรียกเซอร์วิสมาเป็นโซบแมสเสจ
- ❑ โซบออปเจกต์ (SOAP Object) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นส่วนประกอบของโซบแมสเสจซึ่งจะถูกเรียกใช้โดยโซบแฮนเดิลเลอร์และเป็นส่วนหนึ่งของโซบเซิร์ฟเวอร์
- ❑ เอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XML Parser) จะทำหน้าที่ในการแปลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล โดยที่จะถูกโซบแฮนเดิลเลอร์นั้นทำการเรียกใช้

3.6 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของระบบ



รูปที่ 3 -6 คลาสไดอะแกรมในส่วนของโซปพาร์เซอร์

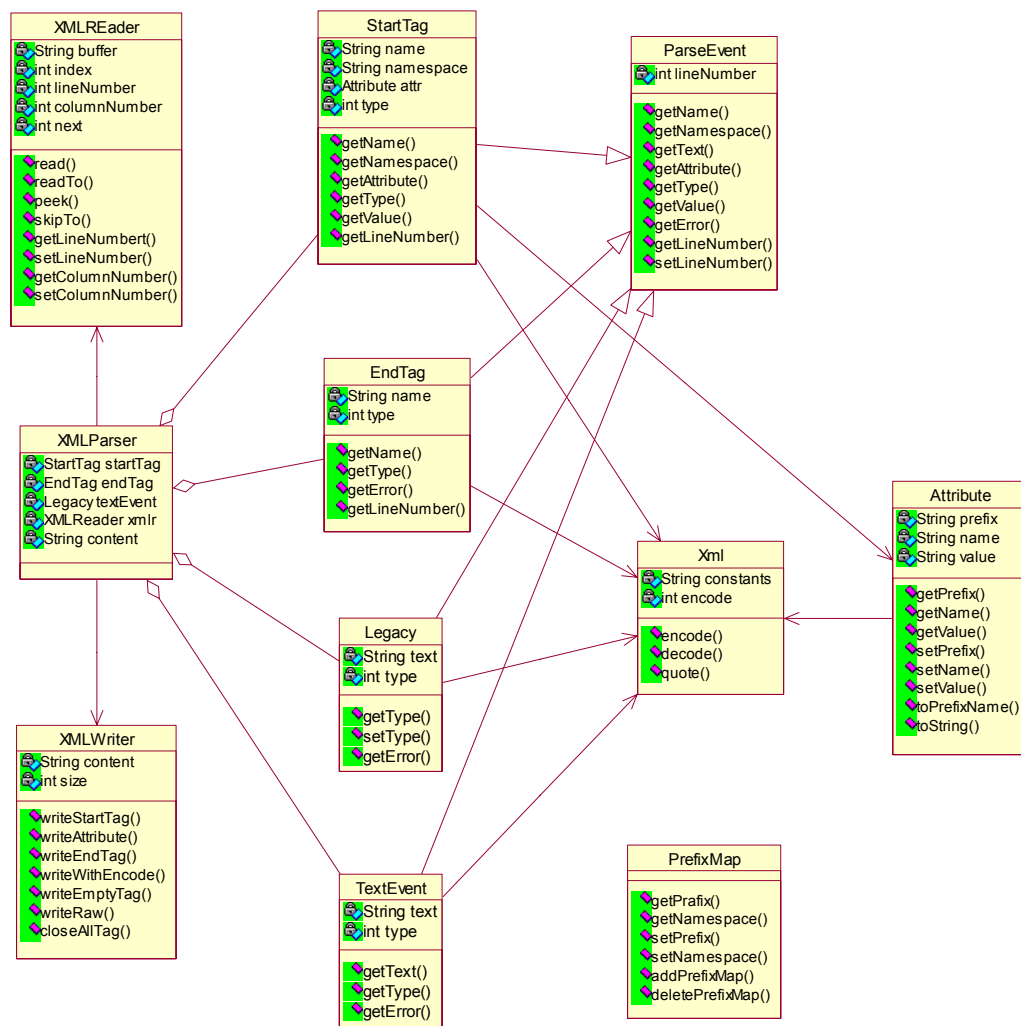
โซปพาร์เซอร์

- คลาสเอดวี่ล๊อฟ (Envelope Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนของเอดวี่ล๊อฟ ภายในโซปแมสเชจ ซึ่งจะมีแอททริบิว คือ คลาสเฮดเคอร์, คลาสบอดี และ คลาสแอททริบิวแฮนเดิ้ลเลอร์ (AttributeHandler Class) ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซปแมสเชจ และฟังก์ชันในการนำโซปแมสเชจ มาสร้างเป็นคลาส
- คลาสเฮดเคอร์ (Header Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนหัวของโซป (SOAP Header) ภายในโซปแมสเชจซึ่งจะมีแอททริบิว คือ คลาสพารามิเตอร์เฮดเคอร์เอนตริตี้ (HeaderEntries Class) และ คลาสแอททริบิวแฮนเดิ้ลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้าง โซปแมสเชจ และฟังก์ชันในการนำโซปแมสเชจ มาสร้างเป็นคลาส

- คลาสบอดี้ (Body Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเนื้อหาของโซบ (SOAP Body) ภายในโซบแมสเชจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาส Method และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเชจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเชจ มาสร้างเป็นคลาส
- คลาสเมทอด (Method Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเมทอดของส่วนเนื้อหาของโซบ ภายในโซบแมสเชจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสเมทอด และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเชจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเชจ มาสร้างเป็นคลาส
- คลาสพารามิเตอร์ (Parameter Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนพารามิเตอร์ภายในคลาสเมทอด ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสพารามิเตอร์เอนทรี (ParameterEntries Class) และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเชจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเชจ มาสร้างเป็นคลาส
- คลาสฟอลท์ (Fault Class) เป็นคลาสที่ใช้เก็บค่าความผิดพลาดต่าง ๆ ได้แก่ ใ้ค้บอกความผิดพลาด, ข้อความบอกความผิดพลาด, ข้อความระบุสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาด, เอลเลเมนต์ภายในที่ใช้ระบุความผิดพลาด ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับสมาชิกของคลาส และเรียกค่าคืนกลับจากสมาชิกของคลาส และฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเชจ
- คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ (AttributeHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับส่วนของแอททริบิวต์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกขอค่าของแอททริบิวต์ และฟังก์ชันเรียกขอค่าเนมสเปซจากค่าของส่วนนำหน้า (Prefix)
- คลาสคอนเทน (Constants Class) เป็นคลาสที่ใช้เก็บค่าคงที่ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ภายใน SOAP Message
- คลาสซีเรียไลซ์เซอร์ (Serializer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบแมสเชจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงชนิดจากชนิดของข้อมูลพื้นฐาน, ชนิดข้อมูลแบบอะเรย์ และชนิดข้อมูลแบบคลาสหรือโครงสร้าง ให้เป็นรูปแบบของการเข้ารหัสของโซบ
- คลาสดีซีเรียไลซ์เซอร์ (Deserializer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายใน โซบแมสเชจตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบให้เป็นชนิดของข้อมูล ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงรูปแบบของการเข้ารหัสของโซบ ให้เป็นชนิดจากชนิดของข้อมูลพื้นฐาน, ชนิดข้อมูลแบบอะเรย์ และชนิดข้อมูลแบบคลาสหรือโครงสร้าง
- คลาสโซบพาร์เซอร์ (SOAPParser Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างของเอกสารโซบ ว่าถูกต้องตามมาตรฐานของโซบ หรือไม่โดยจะมีการเรียกใช้งานจากคลาสเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์

(XMLParser Class) ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างตามมาตรฐานโซบ และฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบออบเจกต์ (SOAP Object) จากโซบแมสเซจ

- คลาสโซบรีเคสแฮนเดิลเลอร์ (SOAPRequestHandler) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการโซบแมสเซจ ที่เข้ามาเพื่อเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อ และเมธอดของบริการนั้นว่ามีภายในระบบหรือไม่ ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดส่วนกำหนดข้อผิดพลาดของโซบ (SOAP Fault) ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสซีรี่ไรซ์เซอร์ เพื่อทำการแปลงค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบแมสเซจตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบให้เป็นชนิดของข้อมูล และฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนำเข้าไปยังไฟล์ และฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ของเอกสารว่าตรงกับมาตรฐานโซบ ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายการของพารามิเตอร์นำเข้าว่าตรงกับรายละเอียดของบริการหรือไม่
- คลาสโซบเรสพอนแฮนเดิลเลอร์ (SOAPResponseHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเซจ เพื่อตอบรับการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเซจของบริการนั้น โดยดูจากรายละเอียดของบริการนั้น ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดส่วนกำหนดข้อผิดพลาดของโซบ (SOAP Fault) ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสซีรี่ไรซ์เซอร์ เพื่อทำการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบแมสเซจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบ และฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนำเข้าไปยังไฟล์ และฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ของเอกสารว่าตรงกับมาตรฐานโซบ ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ว่าตรงกับรายละเอียดของบริการหรือไม่
- คลาสโซบเซิร์ฟเวอร์ (SOAPServer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะทำหน้าที่ในการรับ SOAP Message เข้ามาแล้วเรียกใช้คลาสโซบรีเคสแฮนเดิลเลอร์ และคลาส โซบเรสพอนแฮนเดิลเลอร์ เพื่อจัดการสร้างโซบออบเจกต์ และตรวจสอบความถูกต้องตามที่ได้กล่าวแล้ว และยังมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

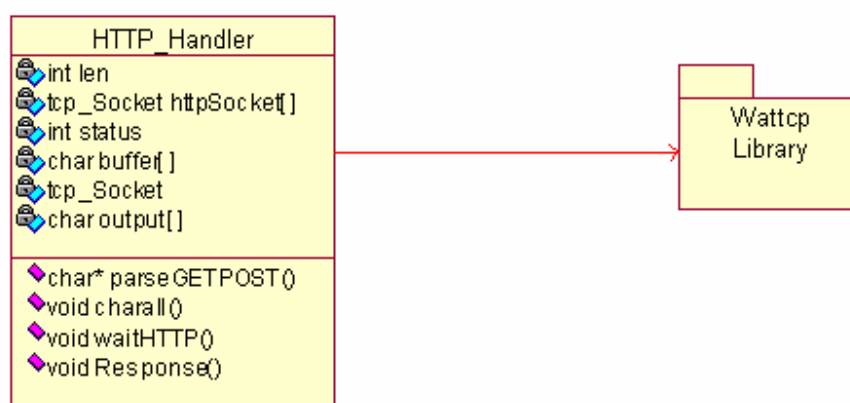


รูปที่ 3-7 คลาสไลบรารีในส่วนของเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์

เอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์

- คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลรีดเดอร์ (XMLReader Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการอ่านข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XMLParser Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการแปลงข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งจะเรียกใช้คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ และ เอ็กซ์เอ็มแอลรีดเดอร์
- คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ (XMLWriter Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการเขียนข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

- ❑ คลาสสตีดแท็ก (StartTag Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับแท็กข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวสตีดแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนสตีดแท็กตามรูปแบบของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเอนแท็ก (EndTag Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับแท็กข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวเอนแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น เช็ความถูกต้องของตัวเอนแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเลกกาซี (Legacy Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอลที่มีอยู่แล้ว
- ❑ คลาสเท็กซ์อีเวนต์ (TextEvent Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนอีเวนต์ของเท็กซ์เอ็กซ์เอ็มแอลที่ส่งเข้ามา
- ❑ คลาสพาสอีเวนต์ (ParseEvent Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในแปลงข้อมูลส่วนอีเวนต์ของเท็กซ์เอ็กซ์เอ็มแอลที่ส่งเข้ามา
- ❑ คลาสแอททริบิวต์ (Attribute Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในแอททริบิวต์ต่างๆของข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเอ็กซ์เอ็มแอล (Xml Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของการเอนโค้ด และการดีโค้ดข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสพรีฟิกแมพ (PrefixMap Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของพรีฟิก และ เนมสเปซข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

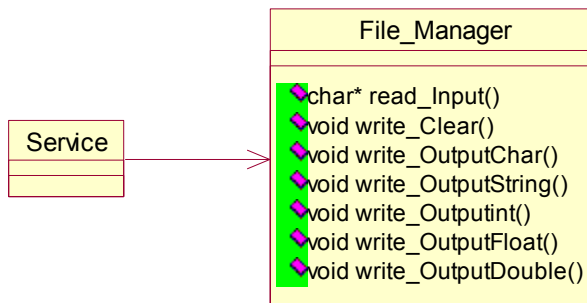


รูปที่ 3-8 คลาสโคอะแกรมในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์

- ❑ คลาสเซิร์ฟเวอร์ (HTTPHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในส่วนของโปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับเข้ามา แล้วทำการถอดเอาเฮดเดอร์และข้อมูลที่ต้องการออกมาและสร้างผลลัพธ์แล้วส่งกลับไปโดยจะทำการนำส่วนของวัตถุซีพีไลบรารีเข้ามาใช้เนื่องจากเป็นไลบรารีที่ใช้ในการติดต่อกับโปรโตคอลที่ซีพีของบอร์ดคอม 86

- วัตถุซีพีไลบรารีเป็นไลบรารีที่จัดการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางโปรโตคอลของบอร์ดคอม86 ซึ่งเป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เลือกขึ้นมา



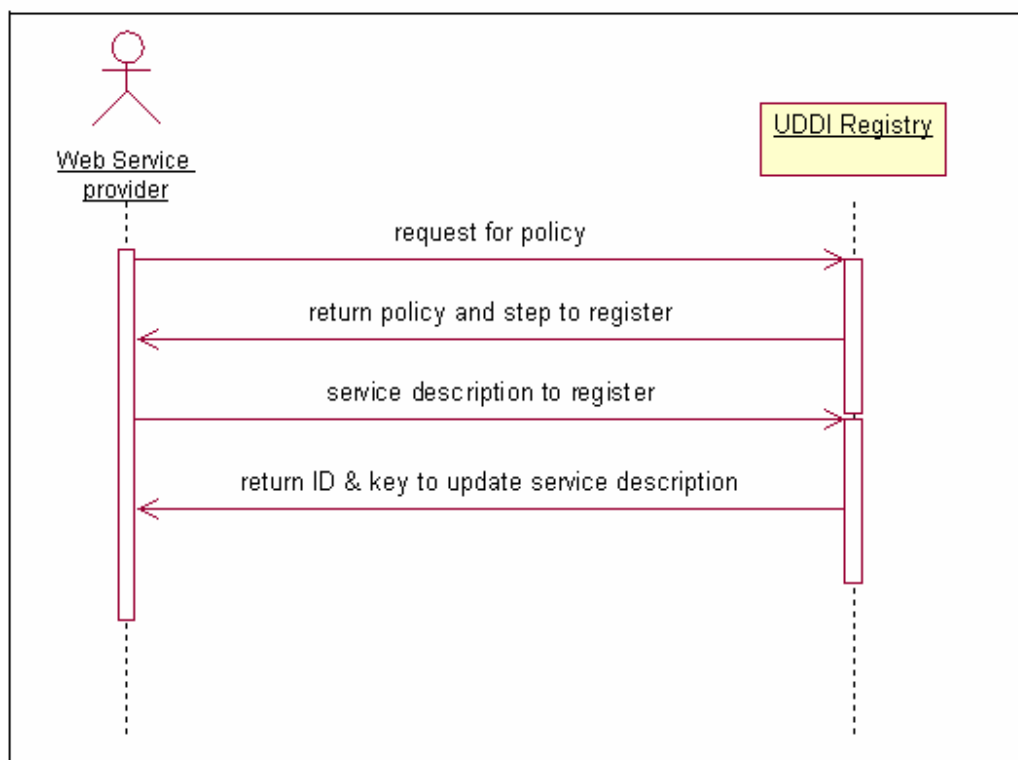
รูปที่ 3-9 คลาสไคอะแกรมในส่วนของเซอร์วิสโค้ด

ส่วนของเซอร์วิสโค้ด

- คลาสไฟล์มานาเจอร์ (FileManage Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการติดต่อกับไฟล์ในการเขียนข้อมูลผลลัพธ์ที่ต้องการจะตอบกลับไปอยู่ในรูปของเท็กซ์ไฟล์เพื่อให้โซบพาร์เซอร์เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานซิมเบิ้ลอบเจกต์แอคเซสโปรโตคอลต่อไป
- คลาสเซอร์วิสโค้ด (ServiceCode Class) เป็นคลาสที่ผู้ใช้ทำการสร้างขึ้นเพื่อสร้างเป็นเซอร์วิสโดยจะต้องทำการเรียกใช้คลาสไฟล์มานาเจอร์เพื่อเขียนข้อมูลผลลัพธ์ตามชนิดของข้อมูล โดยที่ส่วนประกอบส่วนอื่น ๆ ของเซอร์วิสนั้นผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นได้เองตามที่ต้องการ

3.7 ซีเควนส์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ของระบบ

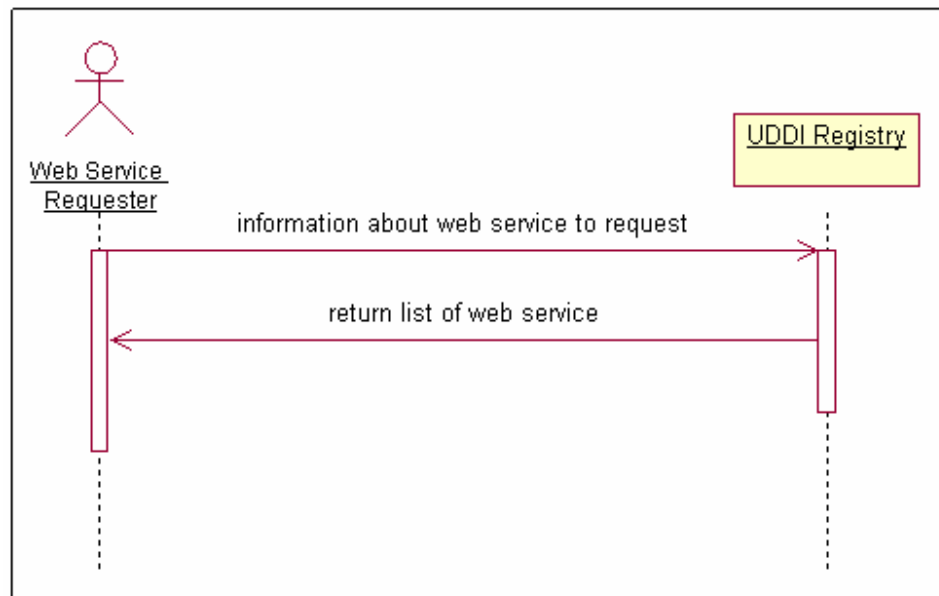
3.7.1 การประกาศเว็บเซอร์วิส (Publish Web Service)



รูปที่ 3-10 ซีเควนส์ไดอะแกรมแสดงการประกาศเว็บเซอร์วิส

อธิบายการทำงานของ การประกาศเว็บเซอร์วิส คือ ทางฝั่งผู้ให้บริการเซอร์วิส (Service Provider) นั้น จะทำการติดต่อกับยูดีดีไอรี้จิสทรี (UDDI Registry) โดยการส่งคำร้องสำหรับโพลิซี (Policy Request) หลังจาก ที่ยูดีดีไอรี้จิสทรีได้รับโพลิซีรีเควสแล้ว ก็จะทำการส่งโพลิซีพร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนกลับไปให้ผู้ให้บริการ หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะทำการลงทะเบียนรายละเอียดของบริการที่ตนเองนั้นให้บริการ หลังจากลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว ยูดีดีไอรี้จิสทรีจะส่งไอดีกับคีย์ (ID & key) ให้กับผู้ให้บริการ เพื่อใช้ในการจัดการบริการในครั้งต่อไป

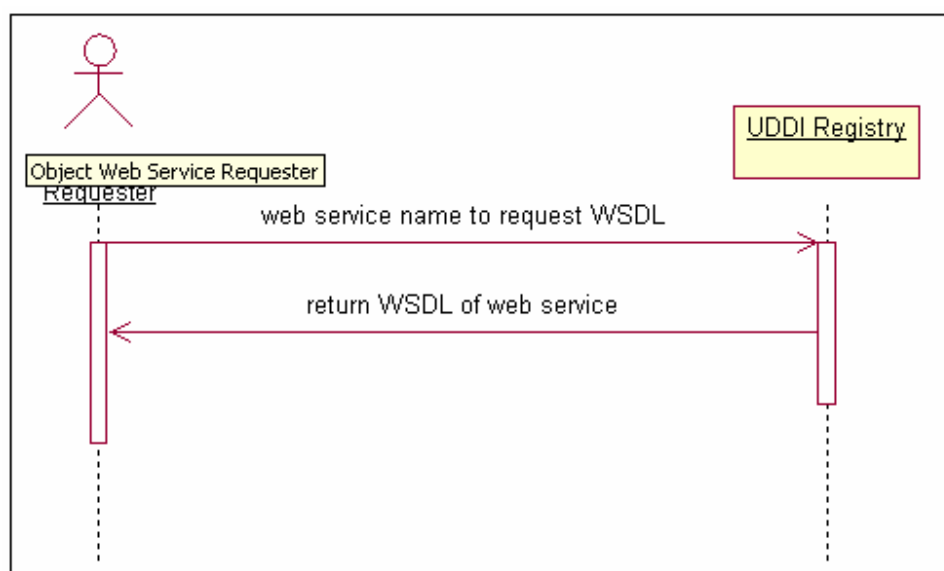
3.7.2 การค้นหาเว็บเซอร์วิส (Find Web Service)



รูปที่ 3-11 ซีเควนส์ไดอะแกรมแสดงการค้นหาเว็บเซอร์วิส

อธิบายการทำงานของการค้นหาเว็บเซอร์วิส คือ ทางฝั่งของผู้ขอใช้บริการ(Web Service Request) จะทำการติดต่อยูทิลิตี้โอริจิสทรี ส่งคำร้องขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสที่ต้องการใช้ หลังจากที่ยูทิลิตี้โอได้รับคำร้องขอจากผู้ใช้แล้ว ก็จะทำการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสนั้นกลับมาให้กับผู้ขอใช้บริการ

3.7.3 การร้องขอเอกสารฉบับวีเอสดีแอล (Retrieve WSDL)

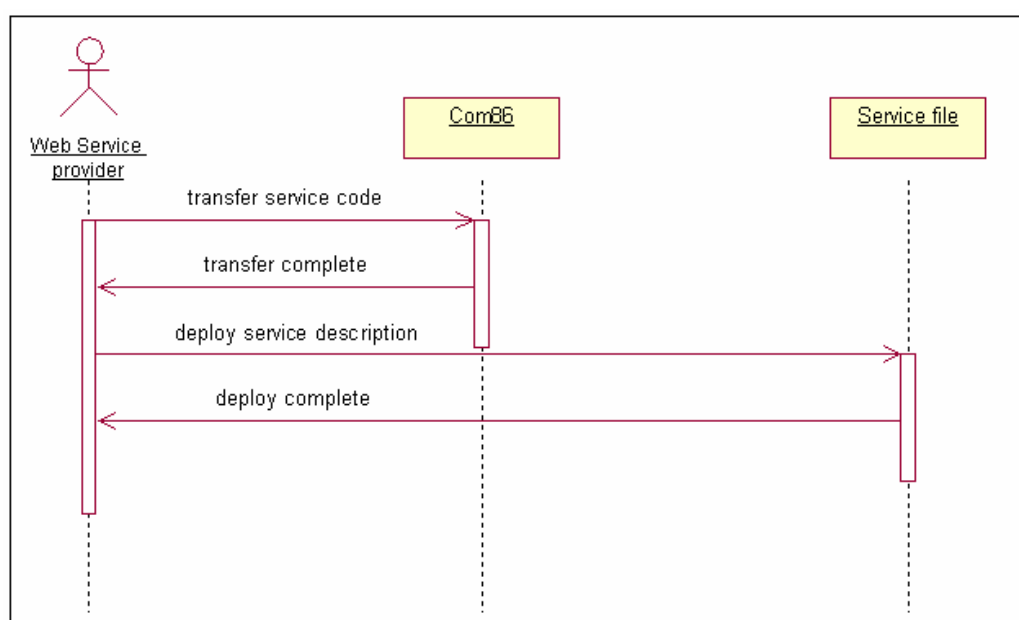


รูปที่ 3-12 ซีเควนส์ไดอะแกรม แสดงการร้องขอเอกสารฉบับวีเอสดีแอล

อธิบายการทำงานของการทำงานขอเอกสารฉบับเอสดีแอล คือ ทางฝั่งของผู้ให้บริการ ต้องการเรียกใช้งานบริการ แต่ในการที่จะเรียกใช้บริการนั้น จำเป็นต้องรู้รายละเอียดต่างๆของบริการนั้น เช่น วิธีในการที่จะติดต่อกับบริการนั้น ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ จะอยู่ในรูปของเอกสารฉบับเอสดีแอล ซึ่งอยู่ที่ยูติลิโอ ในการขอรายละเอียดเอกสารฉบับเอสดีแอลนั้น ก่อนอื่นผู้ให้บริการต้องทำการติดต่อกับยูติลิโอ โดยการส่งชื่อเว็บเซอร์วิสเพื่อขอเอกสารฉบับเอสดีแอลของเว็บเซอร์วิสนั้น หลังจากยูติลิโอได้รับรีเควสแล้วก็จะส่งเอกสารฉบับเอสดีแอลของตัวเว็บเซอร์วิสนั้นกลับไปให้ผู้ให้บริการ

3.7.4 การจัดการเว็บเซอร์วิส (Manage Web Service)

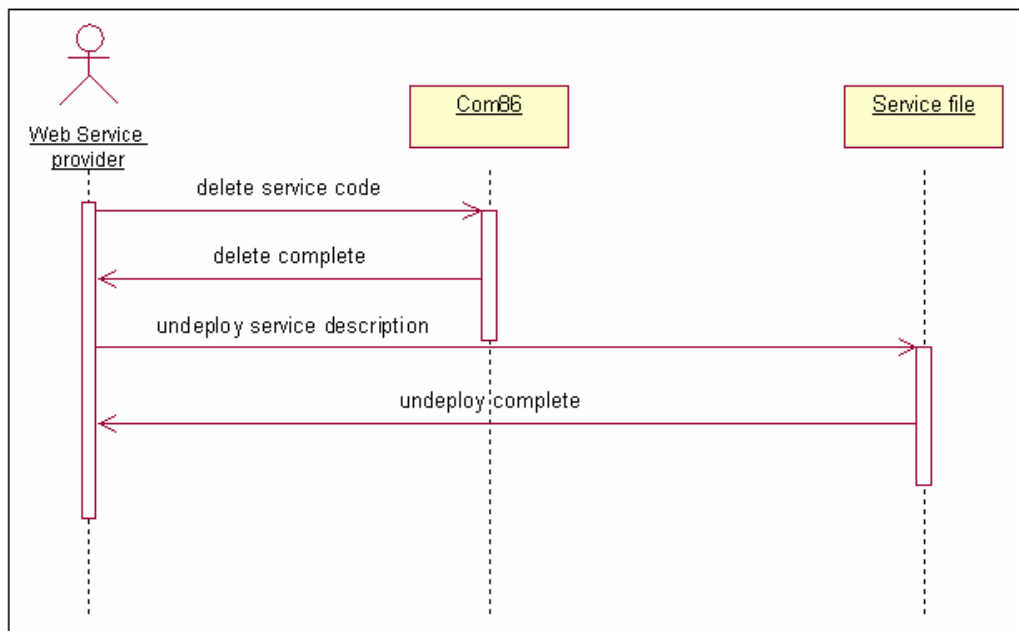
3.7.4.1 การดีพลอยเว็บเซอร์วิส (Deploy Web Service)



รูปที่ 3-13 ซีเควนส์ไดอะแกรมแสดงการดีพลอยเว็บเซอร์วิส

อธิบายการทำงานของการทำงานดีพลอยเว็บเซอร์วิส ซึ่ง จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ผู้ให้บริการ เว็บเซอร์วิส (Web Service Provide), คอม (Com86) และ เซอร์วิสไฟล์ (Service file) โดยที่การเริ่มต้นของการดีพลอยเว็บเซอร์วิส คือ เริ่มแรก ผู้ให้บริการจะทำการขอทรานเฟอร์เซอร์วิสโค้ด (Transfer Service Code) หลังจากขอทรานเฟอร์เสร็จแล้ว ฝั่ง คอม86 ก็จะส่งรายละเอียดมาบอกผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะทำการทำการดีพลอยรายละเอียดต่างๆของบริการนั้นลงในเซอร์วิสไฟล์ หลังจากดีพลอยเสร็จแล้ว ทางฝั่ง เซอร์วิสไฟล์ก็จะส่งกลับไปบอกผู้ให้บริการว่าการดีพลอยเสร็จสิ้นแล้ว

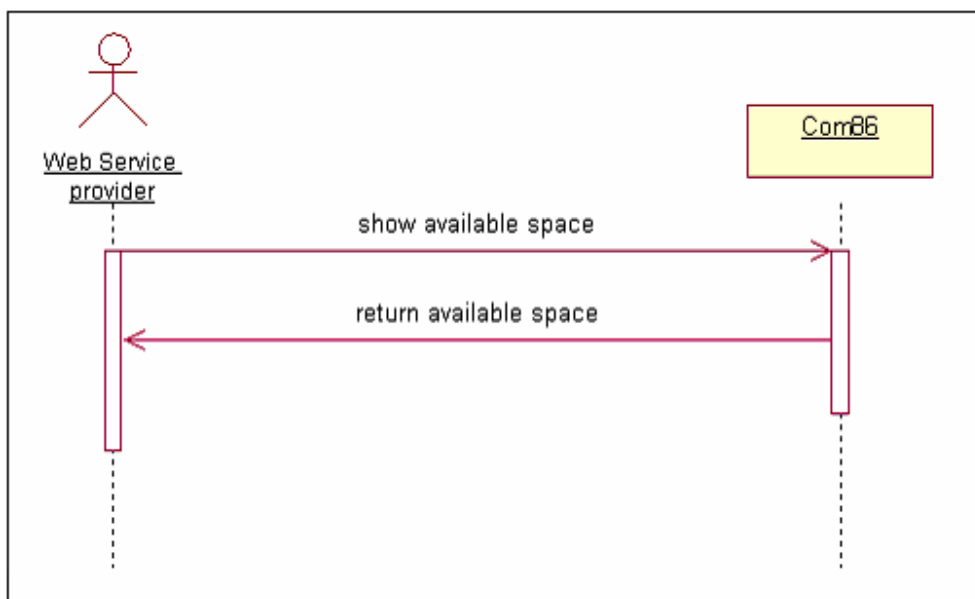
3.7.4.2 การอันดีพลอยเว็บเซอร์วิส (Undeploy Web Service)



รูปที่ 3-14 ซีควนส์ไดอะแกรมแสดงการอันดีพลอยเซอร์วิส

อธิบายการทำงานของ การอันดีพลอยเว็บเซอร์วิส ซึ่งจะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service Provide), คอม86 (Com86) และ เซอร์วิสไฟล์ (Service file) โดยที่การเริ่มต้นของการอันดีพลอยเว็บเซอร์วิส คือ เริ่มแรก ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะทำการขอดีลิตเซอร์วิสโค้ด (Delete Service Code) หลังจากขอดีลิตเสร็จแล้ว ฟังก์คอม86ก็จะส่งรายละเอียดมาบอกผู้ขอใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้จะต้องการทำการอันดีพลอยรายละเอียดต่างๆของบริการนั้นลงในเซอร์วิสไฟล์ หลังจากอันดีพลอยเสร็จแล้ว ทางฟังก์เซอร์วิสไฟล์ก็จะส่งกลับไปบอกผู้ขอใช้บริการว่าการอันดีพลอยเสร็จสิ้นแล้ว

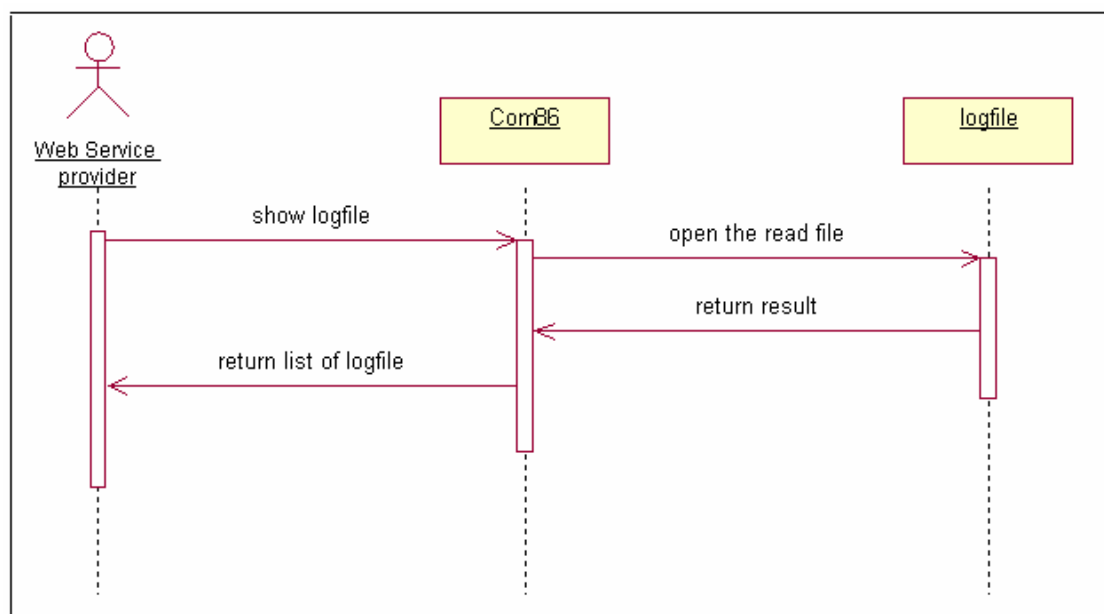
3.7.4.3 การตรวจสอบ (Monitor Available Space)



รูปที่ 3-15 ซีเควนส์ไดอะแกรมแสดงการตรวจสอบ

อธิบายการทำงานของ การตรวจสอบเว็บเซอร์วิส (Monitor Available Space) คือ ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะร้องขอให้ฝั่งคอม86 ส่งข้อมูลสถานะของเว็บเซอร์วิสขึ้นมา เพื่อทำการตรวจสอบ หลังจากนั้นคอม86 ก็จะทำการส่งรายละเอียดต่างๆกลับไปให้ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

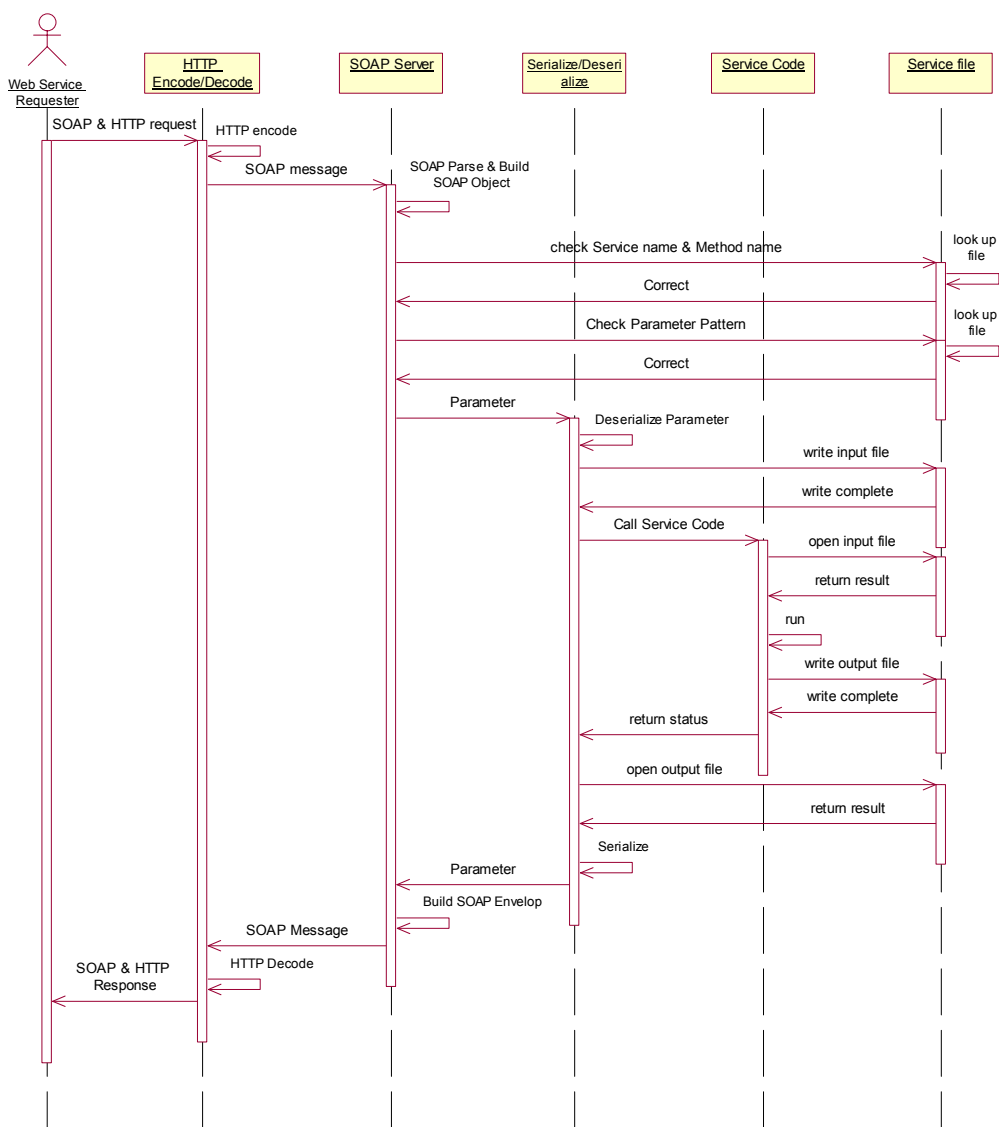
3.7.4.4 การตรวจสอบล็อกไฟล์ (Monitor logfile)



รูปที่ 3-16 แสดงการตรวจสอบล็อกไฟล์

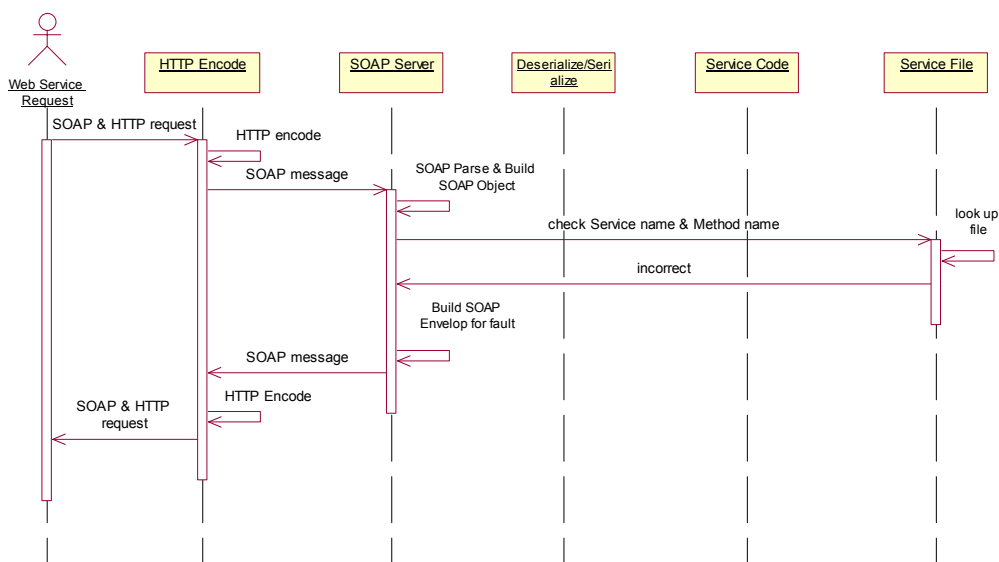
อธิบายการทำงานของตรวจสอบล็อกไฟล์ คือ เริ่มต้น ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะทำการส่งไปฝั่งคอม86 ให้ทำการโซว้ล็อกไฟล์ หลังจากนั้น คอม86 จะทำการติดต่อกับล็อกไฟล์ เพื่อขอให้ล็อกไฟล์ทำการเปิดไฟล์เพื่อให้อ่านไฟล์ได้ หลังจากนั้นล็อกไฟล์ก็จะทำการส่งผลลัพธ์กลับไปให้คอม86 ซึ่ง คอม86 ก็จะส่งรายชื่อของล็อกไฟล์กลับไปให้ผู้ให้บริการอีกที

3.7.4.5 การเรียกใช้เว็บเซอร์วิส (Call Web Service)



รูปที่ 3-17 ซีเควนส์ไดอะแกรมแสดงการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส

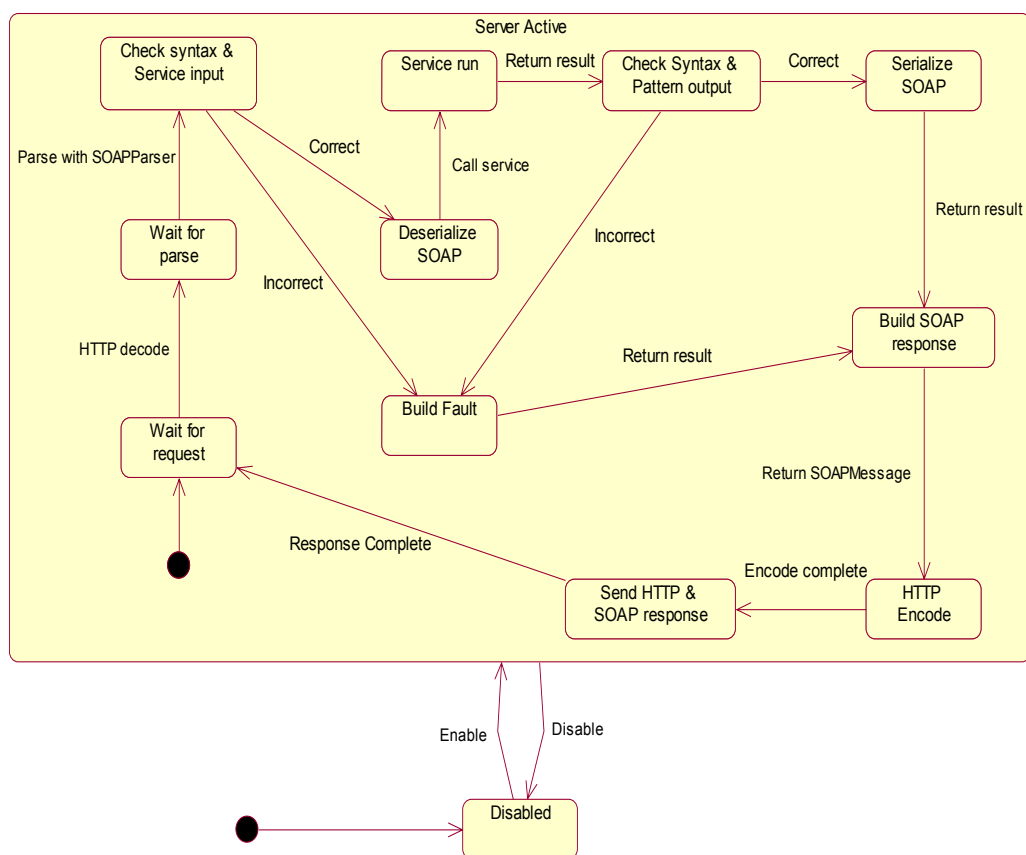
อธิบายการทำงานของการทำงานที่ใช้เว็บเซอร์วิส ซึ่งก็จะมีส่วนประกอบ คือ ผู้ขอใช้บริการ, เอชทีทีพีเอนโค้ด / ดีโค้ด (HTTP Encode/Decode), โซปเซิร์ฟเวอร์ (SOAP Server), ซีรี่ไรซ์/ดีซีรี่ไรซ์ (Serialize/Deserialize), เซอร์วิสโค้ด (Service Code), เซอร์วิสไฟล์ (Service File) โดยที่เริ่มแรกผู้ขอใช้บริการ จะทำการส่งโซปและเอชทีทีพีรีเควส (SOAP & HTTP request) ไปที่เอชทีทีพีเอนโค้ด / ดีโค้ด หลังจากนั้นจะทำการเอชทีทีพีเอนโค้ด (HTTP encode) แล้วทำการส่งโซปแมสเซจ (SOAP Message) ไปยังโซปเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการโซปพาสและสร้างโซปออบเจกต์ (SOAP Parse & Build SOAP Object) จากนั้นจึงทำการเช็คชื่อ บริการและชื่อเมธอด (Check Service Name & Method Name) ที่เซอร์วิสไฟล์ ทำการเรียกดูไฟล์ ถ้าถูกต้องจะส่งข้อความไปบอกโซปเซิร์ฟเวอร์ว่าถูกต้อง หลังจากนั้นทำการเช็ครูปแบบของพารามิเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่ที่ เซอร์วิสไฟล์ ทำการเรียกดูไฟล์ ถ้าถูกต้องจะทำการส่งข้อความว่าถูกต้องไปบอกที่โซปเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นโซปเซิร์ฟเวอร์จะส่งพารามิเตอร์ไปยังซีรี่ไรซ์ / ดีซีรี่ไรซ์ ทำการดีซีรี่ไรซ์พารามิเตอร์ หลังจากนั้นนำไปเขียนอินพุท (Write Input) ที่เซอร์วิสไฟล์ เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่ซีรี่ไรซ์ / ดีซีรี่ไรซ์ แล้วทำการเรียกเซอร์วิสโค้ดที่ เซอร์วิสโค้ด แล้วทำการเรียกคำสั่งเปิดไฟล์อินพุทที่เซอร์วิสไฟล์ จากนั้นทำการประมวลผลบริการ แล้วเขียน ลงเอาต์พุทไฟล์ที่เซอร์วิสไฟล์ แล้วทำการส่งผลลัพธ์กลับมาที่ซีรี่ไรซ์ หลังจากนั้นส่งพารามิเตอร์กลับมาที่ เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการสร้าง SOAP Envelop แล้วส่งโซปแมสเซจไปยังเอชทีทีพีเอนโค้ด / ดีโค้ด ทำการเอชทีทีพี ดีโค้ด แล้วส่งโซปแอนด์เอชทีทีพีเรสพอนกลับไปยังผู้ขอใช้บริการเว็บเซอร์วิส



รูปที่ 3-18 ซีควนส์ไดอะแกรม แสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอนเช็คเซอร์วิสเนมและเมธอดเนม

อธิบายการทำงานของการทำงานที่ใช้เว็บเซอร์วิส กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในขณะที่มีการเช็คชื่อบริการและชื่อเมธอด ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการซีรี่ไรซ์ หรือ ดีซีรี่ไรซ์ขึ้น แต่จะทำการสร้างโซป

3.8 สเตตชาร์ตไดอะแกรม (Statechart Diagram)

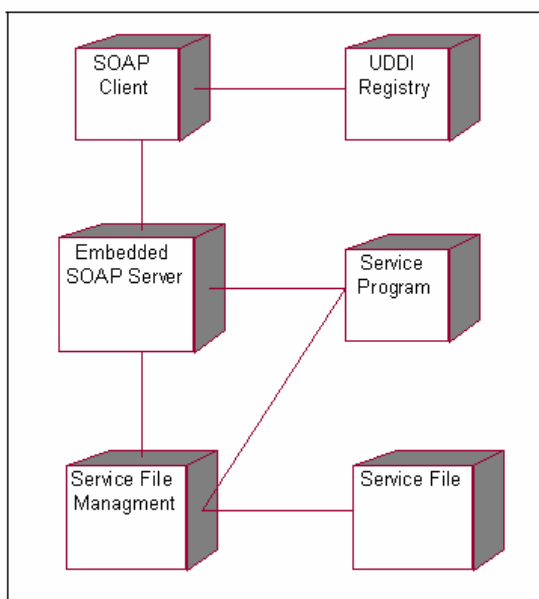


รูปที่ 3-20 แสดงสเตตชาร์ตไดอะแกรม

ลำดับการทำงาน คือ เริ่มแรกจะไปอยู่สเตตดิสเอเบิล (Disabled State) ซึ่งสามารถเอนาเบิ้ล (Enable) เพื่อไปสู่สเตตเซิร์ฟเวอร์แอกทีฟ (Server Active State) และจากสเตตเซิร์ฟเวอร์แอกทีฟสามารถกลับมาที่สเตตดิสเอเบิลได้โดยการดิสเอเบิล (Disable) ในสเตตเซิร์ฟเวอร์แอกทีฟ จะมีซับสเตตหลายซับสเตต โดยเริ่มที่สเตตเวคฟอร์รีเควส (Wait for request State) จากสเตตเวคฟอร์รีเควสพอทำการเอชทีทีพีดีโค้ด (HTTP Decode) จะเข้าสู่สเตตเวคฟอร์พาส (Wait for parse State) จากนั้นเมื่อทำการพาสวิคโซบพาร์เซอร์ (Parse with SOAP Parser) ก็จะเข้าสู่สเตตเช็กซินแท็กแอนด์เซอร์วิสอินพุต (Check syntax & Service input State) ซึ่งถ้าซินแท็กและเซอร์วิสอินพุตนั้นมีความถูกต้องก็จะเข้าสู่สเตตดีซีรี่ไรซ์โซบ (Deserialize SOAP State) ซึ่งก็จะทำการเรียกเซิร์ฟเวอร์ (call server) เพื่อให้เข้าสู่สเตตเซอร์วิสรัน (Service Run State) เมื่อส่งผลลัพธ์กลับมาจะเข้าสู่สเตตเช็กซินแท็กแอนด์แพตเทิร์นเอาท์พุต (Check Syntax & Pattern output State) เมื่อซินแท็กและแพตเทิร์นมีความถูกต้องแล้ว ก็จะเข้าสู่สเตตซีรี่ไรซ์โซบ (Serialize SOAP State) หลังจากส่งผลลัพธ์กลับมา ก็จะเข้า

สู่สตทของการสร้างโชนเรชสปอน (Build SOAP response State) หลังจากนั้นก็จะส่งโชนแมสเซจกลับมาเข้าสู่สตทเอชทีทีพีเอนโค้ด (HTTP Encode State) ซึ่งจะหมายถึงการเอนโค้ดสำเร็จเข้าสู่สตทเซ้นเอชทีทีพีแอนด์โชนเรชสปอน (Send HTTP & SOAP response State) หลังจากการส่งเรชสปอนกลับไปแล้วก็จะเข้าสู่สตทเวดฟอร์คอมพลีทอีกครั้ง

3.9 ดิพลอยเมนทไคอะแกรม (Deployment Diagram)



รูปที่ 3-21 แสดงดิพลอยเมนทไคอะแกรม